

Проектирование функциональной модели АИС агентства «Ньютон» для автоматизации обслуживания заказов

Лабораторная работа №1. Анализ поведения системы с помощью контекстных диаграмм (DFD)

Авторы: Курбанова Зарина К3239, Рекиш Олег Романович К3239, Станевко Илья Игоревич К3240

Преподаватель: Говорова Марина Михайловна

Предметная область



Директор

Договоры, счета, закупки,
финансы



Макетчик

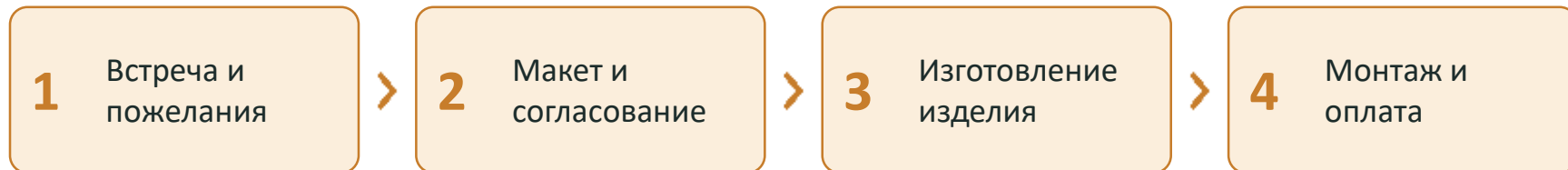
Макеты изделий и правки



Мастер

Изготовление и монтаж

Схема работы с клиентом



Услуги: реклама, полиграфия, монтаж. Оплата: 50% при одобрении макета, 50% при монтаже

Цель и задачи проекта

ЦЕЛЬ

**Спроектировать
функциональную
модель АИС «Ньютон»
(фаза анализа,
методология DFD)**

1

Определить назначение ИС

2

Выделить основной процесс и внешние сущности

3

Выделить потоки данных внешних сущностей

4

Построить контекстную диаграмму A-0

5

Построить детализированную диаграмму A0

6

Детализировать процесс A1

Методы и средства проекта



Методология

- DFD(Data Flow Diagram)
- Иерархия A-0 → A0 → A1



Средство

- Miro

Правила DFD: 2–6 процессов на диаграмму · нет связей между внешними сущностями · у накопителя есть вход и выход

Этап 1. Назначение ИС

НАЗНАЧЕНИЕ

**Автоматизировать
обслуживание заказа на
наружную рекламу: от
заявки клиента до оплаты
и монтажа**



Учёт заявок, договоров и счетов



Хранение макетов и доступ мастера к ним



Контроль закупок материалов



Контроль оплат и финансовая отчётность

Этапы 2–3. Внешние сущности и потоки

Основной процесс: А0 «Обслуживание заказа»

Внешняя сущность	Система передаёт сущности	Сущность передаёт системе
Е1 Клиент	Счёт, макет, данные о готовности	Пожелания по рекламе, согласование макета, оплата
Е2 Поставщик	Заказ на материалы	Данные о поставке
Е3 Мастер	Задание на изготовление, макет	Информация о готовности, данные о монтаже
Е4 Макетчик	Задание на макет, информация о заказе	Макет, правки макета
Е5 Директор	Договор, данные о клиенте, отчёты о закупке и об оплате	Указания, данные для договора, данные для оплаты

Этап 4. Контекстная диаграмма A-0

DFD A-0



1

процесс — A0
«Обслуживание заказа»

5

внешних сущностей: клиент,
поставщик, мастер,
макетчик, директор

0

накопителей: внутреннее
устройство скрыто

Этап 5. Матрица событий

№	Событие	Процесс	Результат: потоки и накопители
1	Клиент обратился с пожеланиями	A1 Обработать заявку и создать договор	Договор → E5; счёт → E1; данные договора → D1
2	Договор заключён	A2 Создать и согласовать макет	Задание → E4; согласование ↔ E1; макет → D2
3	Макет согласован, материалы рассчитаны	A3 Закупить материалы и работать с поставщиками	Заказ → E2; данные о закупках → D3; отчёт → E5
4	Материалы получены	A4 Изготовить и установить изделие	Задание → E3; данные о готовности → E1
5	Клиент вносит оплату	A5 Оплатить	Финансовые данные → D4; отчёт об оплате → E5

Накопители:

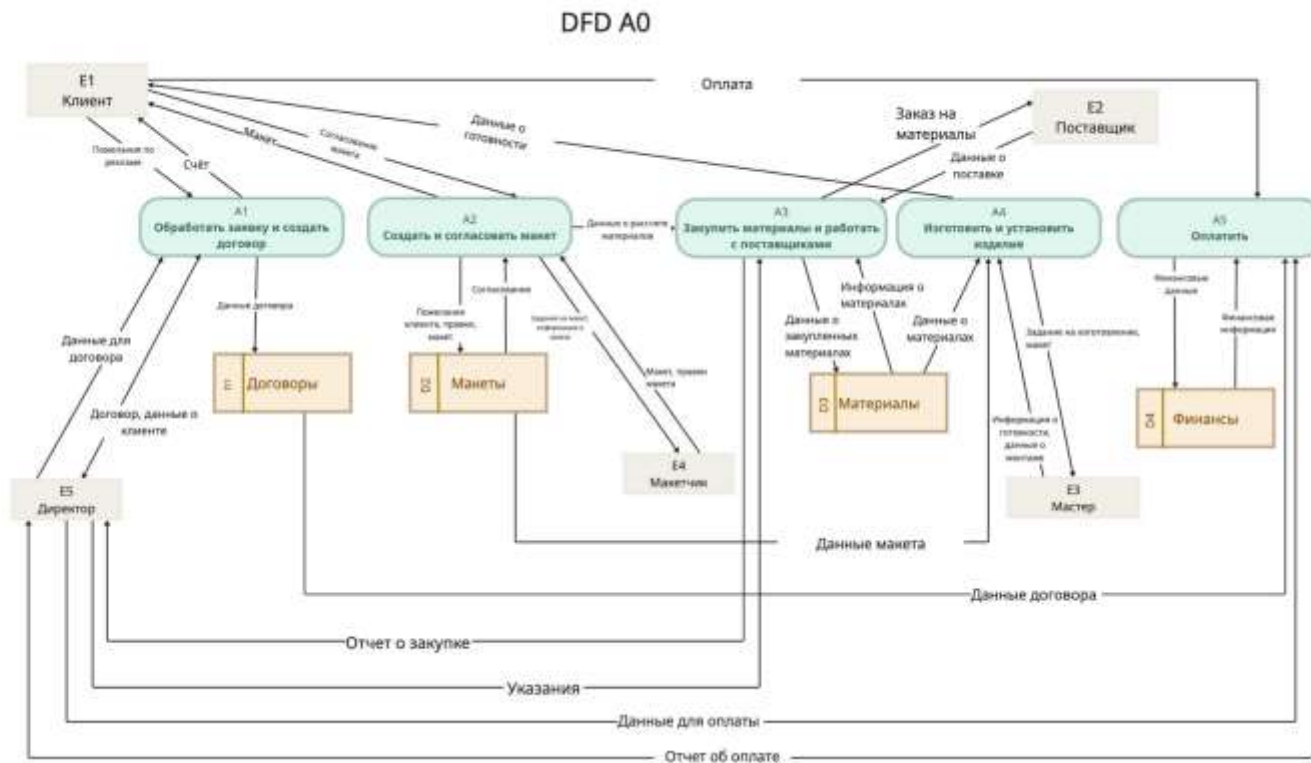
D1 Договоры

D2 Макеты

D3 Материалы

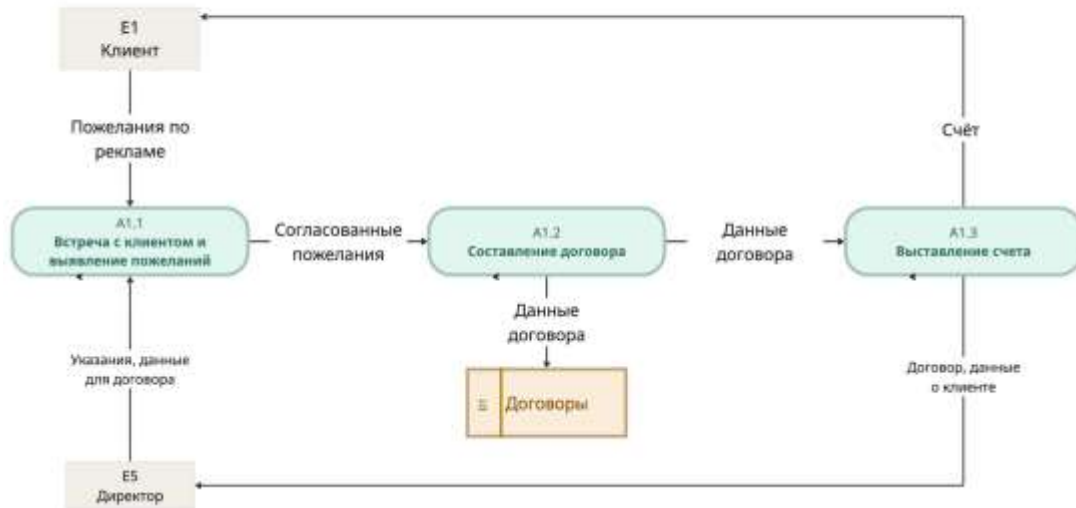
D4 Финансы

Этап 6. Диаграмма A0



Этап 7. Декомпозиция процесса А1

Декомпозиция А1



A1.1

Встреча с клиентом и
выявление пожеланий

A1.2

Составление
договора, запись в D1

A1.3

Выставление счёта
клиенту

Выводы



Спроектирована функциональная модель АИС
«Ньютон» в нотации DFD



Построены три уровня модели: $A-0 \rightarrow A0 \rightarrow A1$



Модель соответствует предметной области

Спасибо за внимание!